

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

開始前，先回頭看《講義_公式變換與圖像變換_融合版》的範例，照著同樣的步驟做。

一、練習A (★☆☆)

A-1 · 把公式填完整：

$$\cos(\alpha - \beta) = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\sin 2\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$$

提示：回頭看講義第一、二節的公式框。

A-2 · 照著提示把計算補完：

$$\sin 15^\circ \cos 15^\circ = \frac{1}{2} \times (2 \sin 15^\circ \cos 15^\circ) = \frac{1}{2} \times \sin \underline{\hspace{1cm}}^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$$

提示： **$2 \sin \alpha \cos \alpha$** 就是 **$\sin 2\alpha$** 。

A-3 · 照著範例的拆法補完 ($15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$)：

$$\cos 15^\circ = \cos(45^\circ - 30^\circ) = \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$$

提示：跟講義範例幾乎一樣，只是中間變成加號。分母都是 4。

A-4 · 要得到 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的圖像，需將 $y = \sin x$ 的圖像怎樣移動？（圈出答案）

A · 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ B · 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ C · 向上平移 $\frac{\pi}{6}$

提示：口訣「左加右減」：x 加了，向左移。

二、練習B (★★☆)

B-1 · 已知 $\tan \alpha = 2$ ，求 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ 的值。

提示： $\tan \frac{\pi}{4} = 1$ ，代入 $\tan$ 的和公式。

B-2 · 已知 $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ ，且 α 為第四象限角，求 $\cos 2\alpha$ 和 $\sin 2\alpha$ 。

提示： $\cos 2\alpha$ 直接用 $1 - 2\sin^2 \alpha$ （不用先求 $\cos \alpha$ ）； $\sin 2\alpha$ 才需要 $\cos \alpha$ ——第四象限 $\cos$ 為正。

B-3 · 求值： $\sin 20^\circ \cos 40^\circ + \cos 20^\circ \sin 40^\circ$

提示：「異名相乘、中間加號」——這是 $\sin$ 的和公式展開後的樣子，把它收回去。

B-4 · 把 $f(x) = \sqrt{3} \sin x + \cos x$ 寫成 $A \sin(x + \varphi)$ 的形式，並求 $f(x)$ 的最大值。

提示： $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ ；這一題講義第三節直接給過結果。

B-5 · 函數 $y = 3 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ ：

(1) 寫出振幅和最小正週期；

(2) 說明它可由 $y = \sin x$ 經過哪些步驟變換得到。

提示：平移量要先提出 2： $2x + \frac{\pi}{3} = 2\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ 。

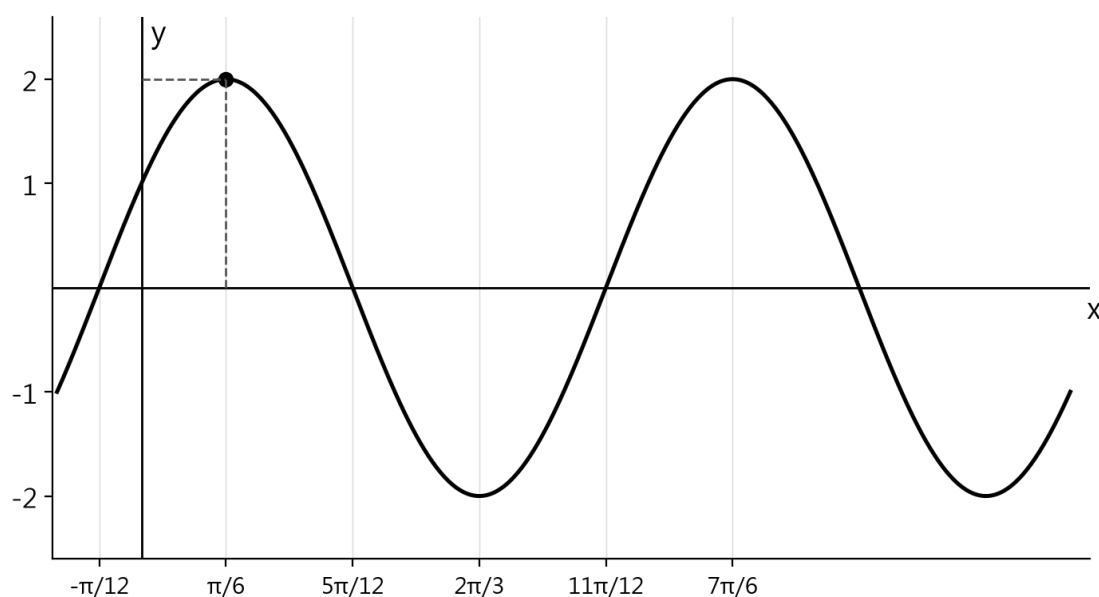
三、練習C (★★★)

C-1 · 已知函數 $f(x) = \frac{1}{2}\sin 2x - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x$:

- (1) 把 $f(x)$ 寫成 $A \sin(2x + \phi)$ 的形式；
- (2) 求 $f(x)$ 的最大值，以及取得最大值時 x 的值；
- (3) 求 $f(x)$ 的最小正週期。

提示：係數 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 正好是 $\cos 60^\circ$ 和 $\sin 60^\circ$ ——它是 $\sin(2x - 60^\circ)$ 的展開。

C-2 · 下圖是函數 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的部分圖像：最高點是 $(\frac{\pi}{6}, 2)$ ，最小正週期是 π 。求 $f(x)$ 的解析式。



提示：三步：由最高點的 y 讀出 $A \rightarrow$ 由週期求 $\omega \rightarrow$ 把最高點座標代入 $\omega x + \varphi = \frac{\pi}{2}$ 解出 φ 。

C-3 · 用兩種不同的方法求 $\sin 75^\circ$ 的值，並確認兩個結果相同。（方法可選： $45^\circ + 30^\circ$ 的和公式； $90^\circ - 15^\circ$ 的誘導公式+A-3 的結果；或其他）

教師用參考答案

A-1 : $\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$; $\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$; $2 \sin \alpha \cos \alpha$

$$\text{A-2 : } \sin 30^\circ ; \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\text{A-3 : } \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

$$\text{A-4 : } A \left(\text{向左平移 } \frac{\pi}{6} \right)$$

$$\text{B-1 : } \tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{2+1}{1-2 \times 1} = \frac{3}{-1} = -3$$

$$\text{B-2 : } \cos 2\alpha = 1 - 2 \times \frac{9}{25} = \frac{7}{25} ; \text{第四象限 } \cos \alpha = \frac{4}{5} ,$$
$$\sin 2\alpha = 2 \times \left(-\frac{3}{5}\right) \times \frac{4}{5} = -\frac{24}{25}$$

$$\text{B-3 : } \sin(20^\circ + 40^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{B-4 : } f(x) = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) ; \text{最大值 } 2。$$

$$\text{B-5 : (1) 振幅 } 3 ; T = \frac{2\pi}{2} = \pi。 (2) \text{一種答案：先把 } y = \sin x \text{ 向左平移 } \frac{\pi}{3} \text{ 得 } y = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$$

；再把橫坐標縮為原來的 $\frac{1}{2}$ (縱坐標不變) 得 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ ；最後縱坐標伸長為 3 倍得

$$y = 3 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)。$$

(先縮後移也可：橫縮 $\frac{1}{2}$ 後只需左移 $\frac{\pi}{6}$)

$$\text{C-1 : (1) } f(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \quad (2) \text{最大值 } 1, \text{此時 } 2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \text{即}$$
$$x = \frac{5\pi}{12} + k\pi \quad (k \text{ 為整數}) \quad (3) T = \pi$$

$$\text{C-2 : } A = 2 ; \omega = \frac{2\pi}{T} = 2 ; \text{代最高點：} 2 \times \frac{\pi}{6} + \varphi = \frac{\pi}{2}, \text{得 } \varphi = \frac{\pi}{6} \text{ (滿足 } |\varphi| < \pi/2 \text{)。所}$$
$$\text{以 } f(x) = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\text{C-3 : 兩種方法結果都是 } \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}。 \text{方法一：} \sin 75^\circ = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ ; \text{方法}$$
$$\text{二：} \sin 75^\circ = \sin(90^\circ - 15^\circ) = \cos 15^\circ, \text{即 A-3 的結果。}$$